Lauko teorija – Uždavinių lapas 5

Kūgiai su priverstiniu nariu ir vidinės uodegos

Užuominos ir atsakymai

Žymėkite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Visi toliau pateikti kūgių argumentai taikomi realiesiems klasės C^2 laukams atviroje uždaro kūgio $\{0 \le t \le R,\ |x-a| \le R-t\}$ aplinkoje, čia $R > 0$. Jokia netiesinės lygties egzistavimo teorema čia neprisiimama ir neįrodoma.

Uždavinys 5.1 (Šaltinio darbas mažėjančiame kūgyje). Tarkime, kad $(\Box + m^2)w = F$, čia $m \ge 0$, o F yra tolydi funkcija. Tegul $E_m(t)$ yra funkcijos $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ integralas rutulyje $B_{R-t}(a)$.

(a) Išveskite tikslų mažėjančio rutulio balansą, įtraukdami šaltinio darbą ir visus šoninio srauto narius. Įrodykite, kad $0 \le t < R$ galioja

$$E_m(t) \le e^t \left[E_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-s} \|F(s)\|^2_{L^2(B_{R-s}(a))} \,\mathrm{d}s \right].$$

(b) Jei kūgyje $F = 0$ ir abu pradiniai duomenys jo pagrinde lygūs nuliui, įrodykite, kad uždarame kūgyje $w = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. Paaiškinkite, kodėl tai lokalusis teiginys net tada, kai pilnutinė energija begalinė.

Užuomina. Lokaliojo balanso šaltinio narys yra $w_t F$. Išsaugokite rutulio judėjimą į vidų, šaltinio darbą įvertinkite dviem kvadratais ir gautą diferencialinę nelygybę padauginkite iš e^{-t}.

Atsakymas. $E_m' = \int_{B_{R-t}} w_t F - \frac{1}{2}\int_{\partial B_{R-t}} [(w_t - \partial_n w)^2 + |\nabla_{\tan} w|^2 + m^2 w^2]$. Taigi $E_m' \le E_m + \|F\|_2^2/2$, ir gaunamas įvertis. Nuliniai duomenys ir šaltinis duoda nulinį lauką, suintegravus jo nulinį greitį vertikaliosiose atkarpose.

Uždavinys 5.2 (Baigtinis pusiau tiesinės lygties greitis, kai sprendiniai duoti). Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad du realieji klasės C^2 laukai ϕ_1, ϕ_2 tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$ to paties uždaro kūgio aplinkoje. Tarkime, kad jų poslinkiai ir greičiai laiko momentu nulis sutampa rutulyje $B_R(a)$.

(a) Įrodykite, kad laukai sutampa uždarame kūgyje. Naudokite jų skirtumo vienetinės masės energiją, leisdami funkcijai V'' turėti bet kurį ženklą. Nurodykite konkretų baigtinį energijos nelygybės koeficientą, išreikštą dydžio $|V''|$ rėžiu kūgyje pasitaikančioms lauko reikšmėms.

(b) Tarkime vietoj to, kad laukai apibrėžti atvirame sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, čia $0 \in I$, o abu pradiniai duomenys sutampa už uždaros aibės K ribų. Įrodykite sutapimą kiekviename įvykyje (t, x), kuriame $\operatorname{dist}(x, K) > |t|$. Kokia papildoma sąlyga leidžia lyginti su nuliniu lauku kaip sprendiniu?

Užuomina. Lygybę $V'(\phi_1) - V'(\phi_2) = b(\phi_1 - \phi_2)$ gaukite integruodami V'' atkarpoje tarp abiejų lauko reikšmių. Skirtumo lygtyje narį $+w$ perkelkite į kairę, o narį $(1-b)w$ – į dešinę.

Atsakymas. Jei L aprėžia $|V''|$ kompaktiniame lauko reikšmių intervale, skirtumo vienetinės masės kūgio energija tenkina $E_1' \le (1+L)E_1$. Nulinė pradinė energija lemia sutapimą. Kompaktinės atramos trikdžiai lieka srityje $\operatorname{dist}(x, K) \le |t|$; lyginimui su nuliu būtina $V'(0) = 0$.

Uždavinys 5.3 (Heigenso principas ir dimensija). Nagrinėkite bemasę bangą su nuliniu poslinkiu ir realiąja funkcija $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ kaip pradiniu greičiu. Šias klasikines išraiškų formules galima naudoti kaip duotus faktus, kai $t > 0$:

$$u_1(t,x) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y, \qquad u_2(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^2y,$$

$$u_3(t,x) = \frac{1}{4\pi t}\int_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y.$$

Aukštesnių dimensijų klasifikacijai galima naudoti šiuos bendruosius pavidalus. Tegul α_d yra vienetinio rutulio tūris, $\fint$ – integralas, padalytas iš srities tūrio arba ploto, ir $D_t = t^{-1}\partial_t$. Nelyginiams $d \geq 3$ ir lyginiams $d \geq 2$ atitinkamai galioja

$$u_d = \frac{1}{1\cdot 3\cdots(d-2)} D_t^{(d-3)/2}\left[t^{d-2}\fint_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y\right],$$

$$u_d = \frac{1}{2\cdot 4\cdots d} D_t^{(d-2)/2}\left[\frac{1}{\alpha_d}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^d y\right].$$

Šie faktai galioja čia nurodytiems glodiems kompaktinės atramos duomenims; žr. Evans, *Partial Differential Equations*, 2 leid., §2.4.1, formulės (31), (38), Teoremos 2–3, p. 73–77. Nenulinis poslinkis prideda atitinkamos greičio formulės laikinę išvestinę, kurioje g pakeista tuo poslinkiu.

(a) Kai $d = 1, 2, 3$, tegul $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$, o atrama priklauso $B_1(0)$. Nuspręskite, ar $u_d(t,0)$ lygi nuliui, kai $t > 1$. Paaiškinkite skirtumą tarp baigtinio greičio ir priklausomybės tik nuo duomenų bet kaip arti pagrindo sferos.

(b) Bendrosiomis formulėmis suklasifikuokite visas teigiamas erdvines dimensijas. Lyginiams d tikrinkite duomenis, kurių atrama yra griežtai pagrindo sferos viduje, kad kiekviena laikinė išvestinė veiktų glodų branduolį. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad visi lyginių dimensijų branduoliai teigiami, būtų per stiprus.

Užuomina. Tikrinant uodegą, integravimo sritis apima fiksuotą funkcijos g atramą. Pakartotinai taikant D_t funkcijai $(t^2-r^2)^{-1/2}$, ženklas kaitaliojasi, o koeficientas nenulinis. Nelyginėse dimensijose duomenų nebuvimas visoje pagrindo sferos aplinkoje visas užrašytas išvestines padaro nulines.

Atsakymas. Kai $t > 1$, funkcijos $u_1(t,0)$ ir $u_2(t,0)$ teigiamos, o $u_3(t,0) = 0$. Heigenso sferos savybė galioja nelyginiams $d \geq 3$, bet negalioja, kai $d = 1$ ir kiekvienam lyginiam d. Aukštesnių lyginių dimensijų vidinių branduolių ženklai kaitaliojasi.